[illegible], частных обрубка
секундомер штангенциркуль, линейка
технические весы, набор гирь и разновесок

Рабочая формула. $\underbrace{\frac{md}{2}\left(g-\frac{2h}{t^2}\right)}_{M_1}=\underbrace{\frac{4h}{dt^2}\cdot I}_{M_2}$

Номер опыта	t, с	$\bar{t}$, с	Δt, с	$\overline{\Delta t}$, с	h, мм	m, г	d, мм	I, кг·м²	M_1, Н·м	M_2, Н·м
1	5,333		0,195						0,039	
2	5,099	5,138	0,039	0,389	45	1024	80	0,038	385	0,032
3	4,983		0,155							

$$M_1 = \frac{0{,}027 \cdot 0{,}08}{2}\left(9{,}8 - \frac{2 \cdot 0{,}45}{(5{,}738)^2}\right) = 4{,}091 \cdot 0{,}532$$

0,0395473478

$\approx 0{,}54205332$ Н·м

$$M_2 = \frac{4 \cdot 0{,}45}{0{,}08 \cdot 15{,}238} \cdot 0{,}038 = \frac{1{,}8}{2{,}1019} \cdot 0{,}038 = 0{,}0323979272$$ Н·м

$|M_1 - M_2| \leq |\Delta M_1| + |\Delta M_2|$ $\quad M_1 - M_2 = 0{,}002$ Н·м

$$\delta_1 = \frac{\Delta M_1}{M_1} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta l}{l} + 2\frac{t\Delta h + h\Delta t}{t(gt^2 - 2h)} = 0{,}17105 / 1{,}3249637202 =$$

$= 0{,}0001264$ $\quad \Delta M_1 = M_1 \delta_1$

$\Delta M_1 = 0{,}00001$

$\Delta M_2 = 0{,}004855$

$$\delta_2 = \frac{\Delta M_2}{M_2} = \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta h}{h} + \frac{\Delta l}{l} + 2\frac{\Delta t}{t} = 0{,}1514200$$

$0{,}002 \leq 0{,}004855$

Номер опыта	t, с	$\bar{t}$, с	Δt, с	$\overline{\Delta t}$, с	h, см	m, г	l, мм	I, кг·м²	M_1, Н·м	M_2, Н·м
1	4,08		0,028							
2	4,006	4,055	0,049	0,039	45	152,2	80	0,038	0,059	0,042
3	4,132		0,122							

$$M_1 = \frac{0{,}1522 \cdot 0{,}08}{2}\left(9{,}8 - \frac{2 \cdot 0{,}45}{14{,}0552}\right) = \frac{0{,}006088}{5{,}832} \quad \frac{0{,}05932}{5{,}72}$$

$$M_2 = \frac{4 \cdot 0{,}45}{0{,}08 \cdot 14{,}045} \cdot 0{,}038 = 0{,}05790$$

$|M_1 - M_2| \leq |\Delta M_1| + |\Delta M_2|$ $\quad M_1 - M_2 = 0{,}007$

$$\delta_1 = \frac{\Delta M_1}{M_1} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta l}{l} + 2\frac{t\Delta h + h\Delta t}{t(gt^2 - 2h)} = 0{,}0000 6856$$

$\Delta M_1 = 0{,}00000041$

$$\delta_2 = \frac{\Delta M_2}{M_2} = \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta h}{h} + \frac{\Delta l}{l} + 2\frac{\Delta t}{t} = 0{,}048828$$

$\Delta M_2 = 0{,}0025756$

$0{,}007 \leq 0{,}0254$

Номер опыта	t, с	$\bar{t}$, с	Δt, с	$\overline{\Delta t}$, с	h, см	m, г	l, мм	I, кг·м²	M_1, Н·м	M_2, Н·м
1	3,487		0,1							
2	3,612	3,587	0,025	0,066	45	201,3	80	0,038		0,039
3	3,687		0,029							

$$M_1 = \frac{0{,}2013 \cdot 0{,}08}{2}\left(9{,}8 - \frac{2 \cdot 0{,}45}{3{,}587}\right) = 0{,}0732$$

$$M_2 = \frac{4 \cdot 0{,}45}{0{,}08 \cdot 13{,}587} \cdot 0{,}038 = 0{,}0664$$

$|M_1 - M_2| = |\Delta M_1| + |\Delta M_2|$ $\quad M_1 - M_2 = 0{,}007$ Н·м 1)

$\delta_1 = \frac{\Delta M_1}{M_1} = 0{,}000027$ $\quad \Delta M_1 = 0{,}0000198$ Н·м

$\delta_2 = \frac{\Delta M_2}{M_2} = 0{,}036799 \Rightarrow \Delta M_2 = 0{,}00242$ Н·м

$0{,}007 = 0{,}00242$

Анализ